6. Penerapan Pseudocode

Setelah memahami strukturnya, mari kita terapkan pseudocode untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah. Perhatikan bagaimana setiap struktur (Perhitungan, Pengkondisian, dan Perulangan) digunakan.

a. Perhitungan Sederhana (Sekuensial)

Struktur ini adalah yang paling dasar, di mana instruksi dijalankan urut dari atas ke bawah tanpa ada lompatan atau pilihan.

Kasus: Menghitung Luas Segitiga.

```
Judul
Program Hitung_Luas_Segitiga

Deklarasi
var alas, tinggi, luas : float;

Implementasi
INPUT (alas)
INPUT (tinggi)
luas = 0.5 * alas * tinggi
PRINT (luas)
```

b. Struktur Pengkondisian

Struktur pengkondisian digunakan untuk memeriksa suatu keadaan (syarat) dan menentukan perintah mana yang akan dijalankan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut. Bayangkan seperti sebuah persimpangan jalan, program akan memilih jalur yang berbeda tergantung pada apakah syaratnya terpenuhi atau tidak.

Dalam penulisan pseudocode, struktur ini menggunakan kata kunci standar berikut:

1) IF (Jika): Digunakan untuk menentukan kondisi atau syarat yang harus diperiksa.
2) THEN (Maka): Berisi perintah yang akan dijalankan apabila kondisi tersebut bernilai Benar (True).
3) ELSE (Kalau Tidak): Berisi perintah alternatif yang akan dijalankan apabila kondisi tersebut bernilai Salah (False).
4) ENDIF (Selesai Jika): Digunakan sebagai tanda penutup bahwa rangkaian prosedur pengkondisian telah berakhir.

Contoh Kasus:

Menentukan apakah seseorang wajib memiliki KTP berdasarkan usia.

```
Judul
Program Cek_Syarat_KTP

Deklarasi
var usia : integer;

Implementasi
INPUT (usia)
  IF usia >= 17 THEN
    PRINT ("Wajib memiliki KTP")
  ELSE
    PRINT ("Belum wajib memiliki KTP")
  ENDIF
```

c. Struktur Perulangan (*Looping*)

Dalam pemrograman, kita sering kali perlu melakukan tugas yang sama berulang-ulang, misalnya menampilkan angka 1 sampai 100 atau mengulang bunyi alarm. Daripada menuliskan perintah yang sama berkali-kali, kita menggunakan Perulangan (*Looping*).

Salah satu perintah perulangan yang paling sering digunakan adalah FOR. Struktur ini digunakan jika kita sudah mengetahui dengan pasti berapa kali suatu perintah harus dijalankan.

Contoh Kasus:

Menampilkan kalimat "Saya belajar Informatika" sebanyak 10 kali ke layar.

Penulisan dalam Pseudocode:

```
Judul
Program Perulangan_Teks

Deklarasi
   var i : integer;

Implementasi
   FOR i = 1 TO 10 DO
      PRINT ("Saya belajar Informatika")
   ENDFOR
```

C. Penerapan Pseudocode dalam Pemrograman

1. Pemrograman Unplugged

PROYEK MINI: SIMULASI ROBOT MANUSIA

Setelah mempelajari teori tentang pseudocode, sekarang saatnya kita mempraktikkannya! Dalam aktivitas ini, kamu akan belajar bahwa komputer (robot) hanya akan bekerja dengan benar jika instruksi yang diberikan sangat detail, urut, dan tidak ambigu.

a. Persiapan Aktivitas

Peran: Bagilah kelas menjadi kelompok kecil beranggotakan 3 orang.

1) Programmer: Bertugas menulis instruksi dalam bentuk pseudocode.
2) Robot: Bertugas menjalankan instruksi tepat seperti yang tertulis (tanpa boleh berpikir sendiri).
3) Analyst: Bertugas mengawasi jalannya simulasi dan mencatat jika terjadi kesalahan (bug).

Tujuan: Menggerakkan "Robot" dari Titik A ke Titik B untuk mengambil sebuah benda (misal: buku) dan membawanya kembali.

b. Menulis Instruksi (Pseudocode)

Sebelum simulasi dimulai, Programmer harus menuliskan rencana instruksi menggunakan kosa kata terbatas berikut:

MAJU (jumlah langkah)
HADAP_KIRI / HADAP_KANAN
AMBIL (nama benda)
SIMPAN

Contoh Pseudocode Robot:

```
Judul
Program Ambil_Buku_Meja

Implementasi
MAJU (5)
HADAP_KIRI
MAJU (2)
AMBIL (Buku)
HADAP_KANAN
MAJU (3)
SIMPAN
```

c. Aturan Main (Simulasi)

1) Robot tidak boleh melakukan gerakan yang tidak tertulis di kertas. Jika instruksi berbunyi "Maju", tapi tidak disebutkan jumlah langkahnya, maka Robot harus diam/bingung.
2) Jika Robot menabrak rintangan atau salah arah, Analyst akan berteriak "BUG!" dan simulasi dihentikan sementara.
3) Programmer harus melakukan Debugging (memperbaiki instruksi) sebelum simulasi diulang kembali.

2. Pemrogmaran Visual

PROYEK MINI SCRATCH: Petualangan Sprite Si Kucing

Misi: Bantu si kucing berjalan ke ujung layar untuk mengambil Energi lalu kembali ke titik aman sampai misi selesai!



a. Skenario Masalah

Seekor Sprite Kucing sedang melakukan petualangan untuk mengumpulkan Energi. Kucing berada di tengah layar. Untuk mendapatkan energi, ia harus:

1) Berjalan ke kanan sebanyak 10 langkah sampai mendekati tepi layar.
2) Setelah mengambil energi, kucing berbalik arah.
3) Kucing berjalan ke kiri sebanyak 10 langkah untuk kembali ke tempat awal (titik aman).

Petualangan ini harus dilakukan sebanyak 3 kali. Jika semua energi sudah dikumpulkan, maka kucing akan mengatakan: "Misi Selesai!"

b. Tahap Penyusunan Pseudocode

```
Judul
Program Petualangan_Sprite

Deklarasi
var i: integer;

Implementasi
PRINT "Mulai Petualangan!"
```

```
FOR i = 1 TO 3 DO
   REPEAT 10 TIMES
      MOVE 10 STEPS
   END REPEAT

   TURN 180 DEGREES

   REPEAT 10 TIMES
      MOVE 10 STEPS
   END REPEAT

   TURN 180 DEGREES
END FOR

PRINT "Misi Selesai!"
```

c. Tahap Penyusunan Program

1) Buka Scratch Pada *Link Https://Scratch.mit.edu/* Lalu Pilih Menu Create/Buat.
2) Susun blok Scratch berikut pada Sprite Kucing.

```
when green flag clicked
set rotation style [left-right]
say "Mulai Petualangan!" for 2 seconds
repeat (3)
   repeat (10)
      move (10) steps
      wait (0.1) seconds
   end
   turn (180) degrees
   repeat (10)
      move (10) steps
      wait (0.1) seconds
   end
   turn (180) degrees
end
say "Misi Selesai!" for 2 seconds
```

Penjelasan Blok Scratch:

Blok	Fungsi
when green flag clicked	Memulai program
repeat (3)	Mengulang aktivitas sebanyak 3 kali
repeat (10)	Mengulang gerakan 10 langkah
move (10) steps	Menggerakkan sprite
turn (180) degrees	Membalik arah
say	Menampilkan teks
wait	Memperlambat gerakan